Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Midterm USO

Varianta 71, 5 Decembrie 2021

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare și fișiere: 5
   Notă: directoarele au 🗀 la începutul numelui.

   🗀 `Grade Viewer/`
   - 🗀 `src/`
     - `manager.ts`
     - `index.ts`
   - 🗀 `unitests/`
     - `client.ts`
   - `install.sh`
   - `package.json`

   (b) Redenumiţi directorul „`unitests`“ din ierarhia de fişiere „`Grade Viewer`“ în „`tests`“. 5

   (c) Modificaţi fişierul „`install.sh`“ din cadrul ierarhiei de fişiere „`Grade Viewer`“ astfel încât acesta să conţină textul „`#!/bin/bash`“. 5

   (d) Creați în cadrul directorului „`/home/student`“ o arhivă de tipul **tar gzip** numită „`sources.tar.gz`“ care conţine fişierele din directorul „`src`“ al ierarhiei „`Grade Viewer/`“. 5

2. (a) Afişaţi adresa MAC configurată pe interfaţa „`ens3`“. 5

   (b) Afişaţi **doar** adresa IPv4 a rutei implicite din sistem. 5
   Hint! `ip route show`

   (c) Generaţi o pereche de chei ssh numită „`uso-key`“. 5

   (d) Afişaţi conţinutul paginii web de la adresa „`example.com`“. 5

3. (a) Afișați liniile 7-16 din fișierul „`/etc/passwd`“. 5

   (b) Scrieţi un one-liner care generează un şir de 30 de caractere alfanumerice aleatoare. 5

   (c) Afişaţi numărul de linii care conţin cuvântul „`Error`“ din fişierele din cadrul ierarhiei de fişiere „`/var/log`“. 5

(d) Scrieţi un one-liner care redirectează liniile care conţin cuvântul „`Error`“ din fişierele din cadrul ierarhiei de fişiere de la calea „`/var/log`“ în fişierul „`/home/student/log.out`“. ieşirea de eroare va fi redirectată spre „`/dev/null`“. [5]

4. (a) Clonați repository-ul de git de la adresa „`https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso-practic-public.git`“ și mutați-vă pe branch-ul „`mid-71`“. În cadrul acestui repository veți găsi un fișier numit „`main.c`“. [5]

(b) Creaţi un branch numit „`dev`“ şi mutaţi-vă pe acest branch. [3]

(c) În cadrul acestui branch, creați un fișier „`Makefile`“ care conține o regulă numită **build** ce compilează fișierul „`main.c`“ într-un executabil numit „`test`“. [4]

(d) Duplicaţi de 3 ori linia 38 din fişierul „`main.c`“. [4]

(e) Creați un commit care să conțină modificările anterioare și fișierul „`Makefile`“. [4]

5. (a) Porniţi procesul „`sleep 200`“ în background. Apoi, omorâți-l. [5]

(b) Instalați utilitarul „`nodejs`“ **fără** a cere explicit aprobarea utilizatorului. [5]

(c) Afişaţi versiunea utilitarului instalat. [5]

(d) Realizaţi modificările necesare astfel încât la rularea comenzii „`nodejsver`“ să se afişeze versiunea utilitarului „`nodejs`“. Comanda trebuie să poată fi rulată din orice cale a sistemului de fişiere. [5]

6. (a) Afişaţi prima şi a treia coloană din fişierul „`/etc/group`“. [5]

(b) Folosind un one-liner, afişaţi toate fişierele care încep cu litera „`s`“ din cadrul directoarelor „`/bin`“, „`/sbin`“, „`/usr/bin`“ şi „`/usr/sbin`“. [5]

(c) Folosind un one-liner, afişaţi numărul de fişiere din cadrul directoarelor „`/bin`“, „`/sbin`“, „`/usr/bin`“ şi „`/usr/sbin`“.
Notă: dacă un fișier apare în mai multe directoare, va fi numărat o **singură** dată. [5]

(d) Folosind un one-liner, afişaţi fişierele care se regăsesc în cel puţin două dintre următoarele directoare: „`/bin`“, „`/sbin`“, „`/usr/bin`“, „`/usr/sbin`“.
Hint! `man uniq` [5]